



Tendências — IoT e Cidades Inteligentes

Fundamentos de TI

Aula 31/36

Ti

Dado

Sistema

IoT

Conceito

Cidades inteligentes (smart cities) usam IoT, dados e TI para melhorar qualidade de vida, sustentabilidade e eficiência dos serviços urbanos. Exemplos: iluminação pública inteligente (sensores de presença, LED), gestão de tráfego (semáforos adaptativos, Waze), coleta de lixo (lixeiras com sensor de enchimento), medidores inteligentes (água, energia), estacionamento (sensores de vaga), monitoramento ambiental (qualidade do ar, ruído), segurança (câmeras com análise de vídeo). A Cisco estima que soluções de cidades inteligentes podem melhorar a eficiência urbana em 15-30%. Desafios: infraestrutura de conectividade (5G, LoRaWAN), interoperabilidade entre sistemas, privacidade dos dados dos cidadãos, investimento inicial e capacitação de gestores públicos. O Brasil tem iniciativas em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Cidades Inteligentes

Sensor

Rede

Dados

Ação

Cidade Conectada

Qualidade de Vida



Atividade Prática

Identifique um problema urbano na sua cidade (ex: trânsito, iluminação, coleta de lixo, segurança) e proponha uma solução baseada em IoT/II. Descreva: (1) sensores necessários, (2) conectividade, (3) processamento de dados, (4) ação resultante e (5) métricas de sucesso.



Pesquisa

Pesquise sobre o conceito de "digital twin" (gêmeo digital) aplicado a cidades: como a simulação computacional de uma cidade pode ajudar no planejamento urbano, previsão de desastres e gestão de recursos. Exemplos reais: Singapore Virtual Singapore, Barcelona Digital City.